



Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais

Lista 2 - Exercício 3

Disciplina: Contabilometria	Curso: Ciências Contábeis
Docente: Giuseppe Trevisan	Período: 2026.1
Aluno: Pedro Malta Schuler Caloête	Data: 24 de maio de 2026

Questão 1:

Conforme Exercício 3, disponível no site do professor [<https://sites.google.com/view/giuseppetrevisan/teaching>]

- (a) **Resposta:** Como estamos trabalhando com um modelo *log – lin*, precisamos linearizar nossa variável dependente antes de efetuarmos os cálculos. desejamos obter o seguinte modelo:

$$\log(\text{PreoAo}) = \beta_0 + \beta_1 \times \text{Gastos dos Pares}$$

Podemos, então, montar nossa tabela:

Empresa	Preço da Ação (Y)	log(Preço da Ação)	Gastos dos Pares (X)	$X \times Y$	X^2
1	21,0	3,045	35	625	1.225
2	23,5	3,157	28	784	784
3	14,6	2,681	60	1225	3.600
4	13,1	2,573	71	400	5.041
5	20,0	2,996	44	625	1.936
6	18,1	2,896	45	900	2.025
7	20,2	3,006	58	1225	3.364
8	18,5	2,918	44	625	1.936
Σ	—	23,272	385	1.103,398	19.911

$\hat{\beta}_1$ pode ser definido da seguinte forma:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{n \sum (X_i Y_i) - \sum Y_i \sum X_i}{n \sum X^2 - (\sum X_i)^2}$$

Agora podemos utilizar os valores da tabela criada para calcular $\hat{\beta}_1$.

$$\hat{\beta}_1 = \frac{8 \times 1103,398 - 385 \times 23,272}{8 \times 19911 - (385)^2} = -0,01198$$

$\hat{\beta}_0$ pode ser definido como $\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \times \bar{X}$, logo:

$$\hat{\beta}_0 = \frac{23,272}{8} - 0,01198 \times \frac{385}{8} = 3,48554$$

Sabendo que nosso regressor é contínuo, e agora que temos os valores de $\hat{\beta}_0$ e $\hat{\beta}_1$ podemos interpretar o seguinte: quando os gastos com controle interno dos pares forem igual a 0, o preço da ação será, em média, igual a R\$ 3.485,54 mil reais. O $\hat{\beta}_1$ nos informa que, quando os gastos com controle interno dos pares aumenta em mil reais, o preço da ação diminui, em média, em 1,198%.

(b) **Resposta:**

A variância do erro, denotada por σ^2 , é um parâmetro populacional e, portanto, desconhecido. Para estimá-lo podemos utilizar os seguintes estimadores:

$$S^2 = \frac{\sum \hat{u}_i^2}{n - k} \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{\sum \hat{u}_i^2}{n}$$

Inicialmente precisamos calcular o somatório do quadrado dos resíduos (SQR).

$$SQR = \sum (Y - \hat{Y})^2$$

$$[3,0 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 25)]^2 = 0,08563$$

$$[3,5 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 28)]^2 = 0,00295$$

$$[3,6 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 35)]^2 = 0,04118$$

$$[3,1 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 20)]^2 = 0,00391$$

$$[3,3 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 25)]^2 = 0,00005$$

$$[3,8 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 30)]^2 = 0,06361$$

$$[4,0 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 35)]^2 = 0,03884$$

$$[3,1 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 25)]^2 = 0,03711$$

$$[3,2 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 20)]^2 = 0,02641$$

$$[3,5 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 30)]^2 = 0,00228$$

$$SQR = 0,30197$$

Portanto:

$$S^2 = \frac{0,30197}{10 - 2} = \frac{0,30197}{8} = 0,03775 \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{0,30197}{10} = 0,03020$$

Entretanto, vamos preferir utilizar S^2 como estimador da variância do erro, pois ele é um estimador não viesado.

(c) **Resposta:**

Para calcularmos a variância e covariância das variáveis em questão podemos utilizar uma abordagem matricial. A matriz de variância-covariância dos estimadores é dada por:

$$VarCov = S^2 \times (X'X)^{-1}$$

Como já obtivemos S^2 na questão anterior, precisamos apenas calcular $(X'X)^{-1}$.

$$(X'X) = \begin{bmatrix} n & \sum X \\ \sum X & \sum X^2 \end{bmatrix}$$

E, portanto:

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \times \begin{bmatrix} \sum X^2 & -\sum X \\ -\sum X & n \end{bmatrix}$$

Logo, temos que:

$$VarCov = S^2 \times (X'X)^{-1} = 0,03775 \times \frac{1}{10 \times 7709 - (273)^2} \times \begin{bmatrix} 7709 & -273 \\ -273 & 10 \end{bmatrix}$$

$$VarCov = \begin{bmatrix} 0,11363 & -0,00402 \\ -0,00402 & 0,00015 \end{bmatrix}$$

Por fim, temos que:

$$Var(\hat{\beta}_0) = 0,11363$$

$$Var(\hat{\beta}_1) = 0,00015$$

(d) **Resposta:**

A hipótese que garante o não-viés dos estimadores é a hipótese de exogeneidade (H1), que diz que $E(u|X) = 0$.

(e) **Resposta:**

A variância de $Var(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1)$ é dada por:

$$Var(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1) = Var(\hat{\beta}_0) + Var(\hat{\beta}_1) + 2 \times Cov(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)$$

Da letra C temos que:

$$Var(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1) = 0,11363 + 0,00015 + 2 \times (-0,00402)$$

$$Var(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1) = 0,10574$$

(f) **Resposta:**

Sabemos que R^2 é dado por:

$$R^2 = 1 - \frac{SQR}{SQT}$$

E da letra b temos que $SQR = 0,30197$. Agora precisamos calcular SQT .

$$SQT = \sum (Y - \bar{Y})^2$$

$$(3,0 - 3,41)^2 = 0,1681$$

$$(3,5 - 3,41)^2 = 0,0081$$

$$(3,6 - 3,41)^2 = 0,0361$$

$$(3,1 - 3,41)^2 = 0,0961$$

$$(3,3 - 3,41)^2 = 0,0121$$

$$(3,8 - 3,41)^2 = 0,1521$$

$$(4,0 - 3,41)^2 = 0,3481$$

$$(3,1 - 3,41)^2 = 0,0961$$

$$(3,2 - 3,41)^2 = 0,0441$$

$$(3,5 - 3,41)^2 = 0,0081$$

$$SQT = 0,9690$$

$$\text{Portanto: } R^2 = 1 - \frac{0,30197}{0,9690} = 0,68837$$

(g) **Resposta:**

O modelo calculado foi:

$$retorno_i = 2,01688 + 0,05103 \times BTDi + u_i$$

Substituindo o valor apropriado de BTDi, temos:

$$retorno_i = 2,01688 + 0,05103 \times 29 = 3,49675$$

Questão 2:

Conforme Exercício 2

(a) **Resposta:**

Preço (Y)	Receita Líquida (X)
10	25
15	30
30	35
16	28
20	25
12	25

Utilizaremos uma abordagem matricial para derivar os estimadores de MQO. As matrizes X e Y são dadas por:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 25 \\ 1 & 30 \\ 1 & 35 \\ 1 & 28 \\ 1 & 25 \\ 1 & 25 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} 10 \\ 15 \\ 30 \\ 16 \\ 20 \\ 12 \end{bmatrix}$$

Também podemos escrever a matriz X' da seguinte forma:

$$X' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 25 & 30 & 35 & 28 & 25 & 25 \end{bmatrix}$$

Logo, multiplicando X' por X , obtemos:

$$X'X = \begin{bmatrix} 6 & 168 \\ 168 & 4784 \end{bmatrix}$$

Invertendo a matriz $X'X$ obtemos:

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{6 \times 4784 - 168^2} \times \begin{bmatrix} 4784 & -168 \\ -168 & 6 \end{bmatrix}$$

Podemos também obter a matriz $X'Y$, que é dada por:

$$X'Y = \begin{bmatrix} 103 \\ 2998 \end{bmatrix}$$

Por fim, obtemos o produto de $(X'X)^{-1}$ por $X'Y$:

$$(X'X)^{-1}X'Y = \hat{\beta} = \frac{1}{6 \times 4784 - 168^2} \times \begin{bmatrix} -10912 \\ 684 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -22,73333 \\ 1,425 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \end{bmatrix}$$

Logo, podemos interpretar que, quando a receita líquida é igual a 0, o preço do ativo é, em média, de R\$ -22,73333. Além disso, quando a receita líquida aumenta em (1) mil reais, o preço do ativo aumenta, em média, em R\$ 1,425.

(b) Resposta:

A variância dos estimadores pode ser calculada utilizando a seguinte fórmula:

$$VarCov = S^2 \times (X'X)^{-1}$$

Primeiramente precisamos calcular S^2 . Para isso, precisamos calcular o somatório do

quadrado dos resíduos (SQR).

$$SQR = \sum (Y - \hat{Y})^2$$

$$[10 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 25)]^2 = 8,36176$$

$$[15 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 30)]^2 = 25,16698$$

$$[30 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 35)]^2 = 8,17005$$

$$[16 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 28)]^2 = 1,36112$$

$$[20 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 25)]^2 = 50,52836$$

$$[12 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 25)]^2 = 0,79508$$

$$SQR = 94,38335$$

Logo, sabendo que $S^2 = \frac{SQR}{n-k}$:

$$S^2 = \frac{94,38335}{6-2} = 23,59584$$

Agora podemos calcular a matriz $VarCov$:

$$VarCov = 23,59584 \times (X'X)^{-1}$$

$$VarCov = \frac{23,59584}{6 \times 4784 - 168^2} \times \begin{bmatrix} 4784 & -168 \\ -168 & 6 \end{bmatrix}$$

$$VarCov = \begin{bmatrix} 235,17187 & -8,25854 \\ -8,25854 & 0,29495 \end{bmatrix}$$

Portanto, temos:

$$Var(\hat{\beta}_0) = 235,17187$$

$$Var(\hat{\beta}_1) = 0,29495$$

(c) **Resposta:**

Preço (Y)	Receita Líquida (X_1)	Escolaridade (X_2)
10	25	22
15	30	20
30	35	24
16	28	16
20	25	18
12	25	24

Por se tratar de uma regressão múltipla, precisaremos novamente adotar uma abordagem

matricial. As matrizes relevantes são:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 25 & 22 \\ 1 & 30 & 20 \\ 1 & 35 & 24 \\ 1 & 28 & 16 \\ 1 & 25 & 18 \\ 1 & 25 & 24 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} 10 \\ 15 \\ 30 \\ 16 \\ 20 \\ 12 \end{bmatrix} \quad X' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 25 & 30 & 35 & 28 & 25 & 25 \\ 22 & 20 & 24 & 16 & 18 & 24 \end{bmatrix}$$

Primeiramente obtemos $X'X$:

$$X'X = \begin{bmatrix} 6 & 168 & 124 \\ 168 & 4784 & 3488 \\ 124 & 3488 & 2616 \end{bmatrix}$$

Em seguida obtemos também o determinante da matriz $X'X$, que é igual a:

$$\det(X'X) = 24064$$

Precisamos agora obter a matriz adjunta, que é simplesmente a transposta da matriz dos cofatores. Vamos agora calcular cada um dos cofatores.

$$C_{11} = -1^2 \times \det \begin{bmatrix} 4784 & 3488 \\ 3488 & 2616 \end{bmatrix} = 348800 \quad C_{12} = -1^3 \times \det \begin{bmatrix} 168 & 3488 \\ 124 & 2616 \end{bmatrix} = -6976$$

$$C_{13} = -1^4 \times \det \begin{bmatrix} 168 & 4784 \\ 124 & 3488 \end{bmatrix} = -7232 \quad C_{22} = -1^4 \times \det \begin{bmatrix} 6 & 124 \\ 124 & 2616 \end{bmatrix} = 320$$

$$C_{23} = -1^5 \times \det \begin{bmatrix} 6 & 168 \\ 124 & 3488 \end{bmatrix} = -96 \quad C_{33} = -1^6 \times \det \begin{bmatrix} 6 & 168 \\ 168 & 4784 \end{bmatrix} = 480$$

Assim obtemos a matriz dos cofatores:

$$Cof(X'X) = \begin{bmatrix} 348800 & -6976 & -7232 \\ -6976 & 320 & -96 \\ -7232 & -96 & 480 \end{bmatrix}$$

Dessa forma podemos obter a matriz inversa de $X'X$ da seguinte forma:

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{\det(X'X)} \times Adj(X'X)$$

Onde $Adj(X'X)$ é a matriz transposta da matriz dos cofatores. Como a matriz dos cofatores é simétrica, a matriz adjunta é igual a matriz dos cofatores.

Ou seja:

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{24064} \times \begin{bmatrix} 348800 & -6976 & -7232 \\ -6976 & 320 & -96 \\ -7232 & -96 & 480 \end{bmatrix}$$

Obtemos agora a matriz $X'Y$:

$$X'Y = \begin{bmatrix} 103 \\ 2998 \\ 2144 \end{bmatrix}$$

Podemos então calcular os coeficientes $\hat{\beta}$:

$$(X'X)^{-1}X'Y = \hat{\beta} = \frac{1}{24064} \times \begin{bmatrix} 348800 & -6976 & -7232 \\ -6976 & 320 & -96 \\ -7232 & -96 & 480 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 103 \\ 2998 \\ 2144 \end{bmatrix}$$

$$(X'X)^{-1}X'Y = \hat{\beta} = \frac{1}{24064} \times \begin{bmatrix} -493056 \\ 35008 \\ -3584 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -20,48936 \\ 1,45479 \\ -0,14894 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \end{bmatrix}$$

(d) **Resposta:**

A literatura sugere uma relação positiva entre a escolaridade e o preço do ativo, ou seja, espera-se que $\hat{\beta}_2 > 0$. Entretanto, o valor obtido para $\hat{\beta}_2$ foi $-0,14894$, indicando uma relação negativa entre as variáveis. Existem evidências de que a hipótese de exogeneidade foi violada, uma vez que $\hat{\beta}_1^{simples} \neq \hat{\beta}_1^{multipla}$.

(e) **Resposta:**

Para calcularmos a variância dos estimadores, precisamos novamente calcular S^2 . Para isso, precisamos calcular o somatório do quadrado dos resíduos (SQR).

$$SQR = \sum (Y - \hat{Y})^2$$

$$[10 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 25 + \hat{\beta}_2 \times 22)]^2 = 6,77930$$

$$[15 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 30 + \hat{\beta}_2 \times 20)]^2 = 26,78621$$

$$[30 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 35 + \hat{\beta}_2 \times 24)]^2 = 9,89901$$

$$[16 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 28 + \hat{\beta}_2 \times 16)]^2 = 3,46600$$

$$[20 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 25 + \hat{\beta}_2 \times 18)]^2 = 46,24721$$

$$[12 - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 25 + \hat{\beta}_2 \times 24)]^2 = 0,09353$$

$$SQR = 93,27126$$

Logo, sabendo que $S^2 = \frac{SQR}{n-k}$:

$$S^2 = \frac{93,27126}{6-3} = 31,09042$$

Sabendo também que $VarCov = S^2 \times (X'X)^{-1}$, temos que:

$$VarCov = 31,09042 \times (X'X)^{-1}$$

$$VarCov = \frac{31,09042}{24064} \times \begin{bmatrix} 348800 & -6976 & -7232 \\ -6976 & 320 & -96 \\ -7232 & -96 & 480 \end{bmatrix}$$

$$VarCov = \begin{bmatrix} 450,64572 & -9,01291 & -9,34366 \\ -9,01291 & 0,41344 & -0,12403 \\ -9,34366 & -0,12403 & 0,62015 \end{bmatrix}$$

Portanto, temos:

$$Var(\hat{\beta}_0) = 450,64572$$

$$Var(\hat{\beta}_1) = 0,41344$$

$$Var(\hat{\beta}_2) = 0,62015$$

Questão 3:

Conforme Exercício 2

Resposta: Inicialmente utilizamos nossos conhecimentos de regressão simples e sabemos que

$$\hat{\beta}_1 = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \text{ e que } \hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \times \bar{X}.$$

Agora precisamos mostrar como calcular os estimadores de MQO utilizando uma abordagem matricial. Sabendo que $\sum u_i^2 = u'u$, podemos escrever o seguinte:

$$\min \sum u_i^2 = \min u'u$$

Como $u' = (Y - X\beta)'$ e $u = (Y - X\beta)$ temos:

$$S(\beta) = (Y - X\beta)'(Y - X\beta)$$

Aplicando a propriedade distributiva:

$$S(\beta) = Y'Y - Y'X\beta - \beta'X'Y + \beta'X'X\beta$$

Note que: $Y'X\beta = \beta'X'Y$. Logo:

$$S(\beta) = Y'Y - 2\beta'X'Y + \beta'X'X\beta$$

Resolvendo a condição de primeira ordem, ou seja, para encontrarmos o mínimo local desta função igualamos sua primeira derivada parcial à zero:

$$\begin{aligned}\frac{\partial S(\beta)}{\partial \beta'} &= 0 \\ \frac{\partial S(\beta)}{\partial \beta'} &= -2X'Y + 2X'X\beta = 0 \\ -2X'Y + 2X'X\beta &= 0 \\ -2X'Y &= -2X'X\beta \\ X'Y &= X'X\beta \\ X'X\hat{\beta} &= X'Y\end{aligned}$$

Podemos multiplicar os dois lados desta equação por $(X'X)^{-1}$ para obtermos o seguinte:

$$(X'X)^{-1}(X'X)\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y$$

Como $(X'X)^{-1}(X'X) = I$, temos:

$$\begin{aligned}I\hat{\beta} &= (X'X)^{-1}X'Y \\ \hat{\beta} &= (X'X)^{-1}X'Y\end{aligned}$$

Desta abordagem matricial temos as seguintes matrizes para calcular os estimadores de interesse:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & X_1 \\ 1 & X_2 \\ \dots & \dots \\ 1 & X_n \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \dots \\ Y_n \end{bmatrix} \quad X' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ X_1 & X_2 & \dots & X_n \end{bmatrix}$$

Podemos obter, então, a matriz $X'X$:

$$X'X = \begin{bmatrix} n & \sum X \\ \sum X & \sum X^2 \end{bmatrix}$$

Invertendo a matriz $X'X$ obtemos:

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \times \begin{bmatrix} \sum X^2 & -\sum X \\ -\sum X & n \end{bmatrix}$$

Obtemos também a matriz $X'Y$:

$$X'Y = \begin{bmatrix} \sum Y \\ \sum XY \end{bmatrix}$$

Por fim, obtemos o produto de $(X'X)^{-1}$ por $X'Y$:

$$(X'X)^{-1}X'Y = \hat{\beta} = \frac{1}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \times \begin{bmatrix} \sum X^2 \sum Y - \sum X \sum XY \\ n \sum XY - \sum X \sum Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\beta}_0 = \frac{\sum X^2 \sum Y - \sum X \sum XY}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

O coeficiente $\hat{\beta}_1$ calculado pela abordagem matricial concorda com o valor conhecido de $\hat{\beta}_1$. Entretanto precisamos mostrar que o valor obtido de $\hat{\beta}_0$ também é equivalente ao valor conhecido. Podemos adotar uma prova por contradição, para fazer isso escreveremos que o $\hat{\beta}_0$ obtido pela via matricial é igual ao valor conhecido de $\hat{\beta}_0$.

$$\frac{\sum X^2 \sum Y - \sum X \sum XY}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$$

Escrevendo $\bar{Y}$ e $\bar{X}$ em termos de somatórios e substituindo $\hat{\beta}_1$ pela sua forma conhecida, temos:

$$\begin{aligned} \frac{\sum X^2 \sum Y - \sum X \sum XY}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} &= \frac{\sum Y}{n} - \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \times \frac{\sum X}{n} \\ \frac{\sum X^2 \sum Y - \sum X \sum XY}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} + \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \times \frac{\sum X}{n} &= \frac{\sum Y}{n} \\ \frac{\sum X^2 \sum Y - \sum X \sum XY}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} + \frac{\sum X(n \sum XY - \sum X \sum Y)}{n(n \sum X^2 - (\sum X)^2)} &= \frac{\sum Y}{n} \\ \frac{n(\sum X^2 \sum Y - \sum X \sum XY) + \sum X(n \sum XY - \sum X \sum Y)}{n(n \sum X^2 - (\sum X)^2)} &= \frac{\sum Y}{n} \\ \frac{n(\sum X^2 \sum Y - \sum X \sum XY) + n \sum X \sum XY - \sum X \sum X \sum Y}{n(n \sum X^2 - (\sum X)^2)} &= \frac{\sum Y}{n} \\ \frac{n(\sum X^2 \sum Y - \sum X \sum XY + \sum X \sum XY) - (\sum X)^2 \sum Y}{n(n \sum X^2 - (\sum X)^2)} &= \frac{\sum Y}{n} \\ \frac{n \sum X^2 \sum Y - (\sum X)^2 \sum Y}{n(n \sum X^2 - (\sum X)^2)} &= \frac{\sum Y}{n} \\ \frac{n \sum X^2 \sum Y - (\sum X)^2 \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} &= \sum Y \\ n \sum X^2 \sum Y - (\sum X)^2 \sum Y &= \sum Y (n \sum X^2 - (\sum X)^2) \\ n \sum X^2 \sum Y - (\sum X)^2 \sum Y &= n \sum Y \sum X^2 - \sum Y (\sum X)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
n \sum X^2 \sum Y - (\sum X)^2 \sum Y &= n \sum Y \sum X^2 - (\sum X)^2 \sum Y \\
n \sum X^2 \sum Y &= n \sum Y \sum X^2 \\
n \sum X^2 \sum Y &= n \sum X^2 \sum Y \\
n &= n
\end{aligned}$$

Portanto, o valor de $\hat{\beta}_0$ obtido pela via matricial é equivalente ao valor conhecido de $\hat{\beta}_0$.

Precisamos agora mostrar que, ao atendermos H1, os valores dos coeficiente obtidos são não viesados. Para esta condição ser satisfeita precisamos que $\mathbb{E}(\hat{\beta}) = \beta$

Sabemos que:

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y$$

E sabemos que:

$$Y = X\beta + u$$

Substituindo Y na equação de $\hat{\beta}$, temos:

$$\begin{aligned}
\hat{\beta} &= (X'X)^{-1}X'(X\beta + u) \\
\hat{\beta} &= (X'X)^{-1}X'X\beta + (X'X)^{-1}X'u \\
\hat{\beta} &= I\beta + (X'X)^{-1}X'u \\
\hat{\beta} &= \beta + (X'X)^{-1}X'u \\
\mathbb{E}(\hat{\beta} \mid X) &= \mathbb{E}(\beta + (X'X)^{-1}X'u \mid X) \\
\mathbb{E}(\hat{\beta} \mid X) &= \mathbb{E}(\beta \mid X) + \mathbb{E}((X'X)^{-1}X' \mid X)\mathbb{E}(u \mid X)
\end{aligned}$$

Pela hipótese de exogeneidade sabemos que $\mathbb{E}(u \mid X) = 0$, logo:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\hat{\beta} \mid X) &= \mathbb{E}(\beta \mid X) + \mathbb{E}((X'X)^{-1}X' \mid X) \times 0 \\
\mathbb{E}(\hat{\beta} \mid X) &= \mathbb{E}(\beta \mid X) \\
\mathbb{E}(\hat{\beta} \mid X) &= \beta
\end{aligned}$$